

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: <https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf/inf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému. (žák) Sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá opakování a podprogramy, opraví případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: <https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/klicove-kompetence>
– Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní) Afektivní – žák pozitivně a samostatně přistupuje k řešení zadaných problémů. Psychomotorický – žák využívá klávesnici a myš. Kognitivní – viz Očekávané výstupy dle RVP.

Ročník:	5. (ZŠ)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	Počítač, web: https://makecode.microbit.org/ , pomůcka Micro:Bit		

Průvodce hodinou:

(Stručný popis aktivit a cíle hodiny.) Cílem hodiny je seznámení žáka s programovacím konceptem smyčky, a to pomocí programování stopek v Micro:bitu. Žák bude seznámen s funkcí smyčky, pochopí princip časomíry a samostatně využije vytvořený program k měření v reálném životě.

Popis výuky:

1. Úvod

(motivace a uvedení aktivity) Žákům bude prezentován úkol pomocí stopek na mobilním telefonu. Učitel hodí na zem tužku a požádá, aby studenti změřili rychlost jejího pádu. Výsledky se diskutují. Učitel převede diskusi na spekulaci o technickém řešení stopek – stopky měří časový úsek mezi prvním a následným zmáčknutím tlačítka.

2. Instruktaž

(společná práce, představení programu, pomůcky,...) Žák otevře stránku <https://makecode.microbit.org/> a spustí svůj účet. Následně na hlavní straně najde stopky a otevře tutorial. Učitel vysvětlí funkci smyčky „dokud opakuj“, proměnné číslo a opakuj a příkaz nastav. Žáci sledují demo na projektoru.

3. Vlastní aktivita žáka

(zde vložte příklad řešení) Žák samostatně pracuje na řešení zadaného úkolu dle tutoriálu. Program obsahuje: inicializaci proměnných při startu (nastav číslo na 0, nastav opakuj na 0), funkci pokyn se smyčkou (dokud opakuj = 0: zhasni displej, zobraz číslo číslo, čekej 1000 ms, změň číslo o 1), spuštění funkce tlačítkem A a reset tlačítkem B (nastav opakuj na 1). Učitel obchází a pomáhá s laděním chyb.

4. Závěr

(závěr hodiny, očekávaný výstup) Žák prezentuje své stopky před ostatními. Zkouší samostatně měřit padající předměty. Žák hodnotí svou práci v hodině. Učitel sám nehodnotí „lepší“ a „horší“ řešení, může však korigovat diskusi a ocenit přístup žáků.